

■ Lab 1 — Préparation de l'Espace de Travail (AWS CloudShell)

■ Objectifs du Lab

À la fin de ce lab, chaque participant aura :

- Accès à **AWS CloudShell** avec Terraform et AWS CLI disponibles
- L'environnement de travail configuré et vérifié
- Le code de formation récupéré et prêt à utiliser
- Un environnement prêt pour tous les Labs suivants

■ Étape 0 — Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

- Un **navigateur moderne** (Chrome, Firefox, Edge)
 - Les **informations d'accès à la console AWS** fournies par le formateur :
- URL de la console AWS
 - Account ID
 - Username
 - Password

■ ■ Aucune installation n'est nécessaire sur votre poste — tout se passe dans le navigateur.

■ Étape 1 — Se connecter à la Console AWS

1. Ouvrez le lien fourni par le formateur :

■ **<https://console.aws.amazon.com>**

2. Sélectionnez **"IAM user"**

3. Renseignez :

- **Account ID** : fourni par le formateur
- **Username** : fourni par le formateur
- **Password** : fourni par le formateur

4. Cliquez sur **Sign in**

■ Vous êtes connecté à la console AWS.

■ Étape 2 — Ouvrir AWS CloudShell

1. En haut à droite de la console AWS, cliquez sur l'icône **CloudShell** (terminal >_)
2. Une fenêtre s'ouvre en bas de l'écran — attendez quelques secondes que l'environnement démarre
3. Vous pouvez aussi agrandir CloudShell en plein écran via l'icône **"Expand"** en haut à droite du terminal

■ *CloudShell est un terminal Linux directement dans votre navigateur. Vos credentials AWS sont ****automatiquement configurés**** — pas besoin de saisir de clés d'accès.*

■ *CloudShell est disponible dans certaines régions uniquement. Si l'icône n'apparaît pas, vérifiez que vous êtes sur la région ****eu-west-1 (Ireland)**** en haut à droite de la console.*

■ Étape 3 — Vérifier les outils disponibles

Dans le terminal CloudShell, exécutez les commandes suivantes :

```
# Vérifier AWS CLI (pré-installé et configuré automatiquement)
aws --version
```

Résultat attendu :

```
aws-cli/2.x.x Python/3.x.x Linux/...
```

```
# Vérifier que les credentials fonctionnent
aws sts get-caller-identity
```

Résultat attendu :

```
{
  "UserId": "AIDAXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "Account": "123456789012",
  "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/terraform-training-alice"
}
```

```
# Vérifier jq (pré-installé)
jq --version
```

■ Étape 4 — Installer Terraform

Terraform n'est pas pré-installé dans CloudShell, mais l'installation est simple :

```
# Télécharger Terraform 1.15.5
wget -q -O /tmp/terraform.zip \
  https://releases.hashicorp.com/terraform/1.15.5/terraform_1.15.5_linux_amd64.zip

# Décompresser dans le dossier home (pas besoin de sudo)
unzip /tmp/terraform.zip -d $HOME/.local/bin/
rm /tmp/terraform.zip

# Vérifier l'installation
terraform version
```

Résultat attendu :

```
Terraform v1.15.5
on linux_amd64
```

■■ CloudShell redémarre après 20 minutes d'inactivité et repart sur une session fraîche. Dans ce cas, relancez l'installation de Terraform (étape 4). Vos ****fichiers**** dans ``$HOME`` sont conservés, mais les ****binaires installés**** sont perdus.

Pour éviter de répéter l'installation à chaque session, ajoutez un script de bootstrap :

```
# Créer un script de réinstallation rapide
cat > $HOME/install-terraform.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
wget -q -O /tmp/terraform.zip \
  https://releases.hashicorp.com/terraform/1.15.5/terraform_1.15.5_linux_amd64.zip
unzip -o /tmp/terraform.zip -d $HOME/.local/bin/
rm /tmp/terraform.zip
echo "■ Terraform $(terraform version --json | jq -r .terraform_version) installé"
EOF
chmod +x $HOME/install-terraform.sh

# La prochaine fois, une seule commande suffit :
# bash $HOME/install-terraform.sh
```

■ Étape 5 — Configurer l'environnement de travail

```
# Créer le dossier de formation
mkdir -p $HOME/terraform-training
cd $HOME/terraform-training

# Créer les dossiers des labs
mkdir -p lab1-setup lab2-basics lab3-state lab4-modules lab5-remote-state

# Vérifier la structure
ls -la
```

Résultat attendu :

```
drwxr-xr-x  lab1-setup
drwxr-xr-x  lab2-basics
drwxr-xr-x  lab3-state
drwxr-xr-x  lab4-modules
drwxr-xr-x  lab5-remote-state
```

■ Ce dossier `$HOME/terraform-training` ****persiste entre les sessions CloudShell**** (stockage 1 Go). Vous retrouverez votre travail même si CloudShell redémarre.

■ Étape 6 — Vérification complète

```
# Vérifier Terraform
terraform version

# Vérifier AWS CLI et les credentials
aws sts get-caller-identity

# Vérifier les droits EC2
aws ec2 describe-regions \
  --query "Regions[?RegionName=='eu-west-1'].RegionName" \
  --output text

# Afficher la structure de travail
ls $HOME/terraform-training/
```

■ Validation du Lab

#	Critère	Validé
1	Connexion à la console AWS réussie	■

#	Critère	Validé
2	CloudShell ouvert et opérationnel	■
3	`aws sts get-caller-identity` retourne votre ARN	■
4	`terraform version` retourne `v1.15.5`	■
5	Script `install-terraform.sh` créé dans `\$HOME`	■
6	Dossier `terraform-training/` créé avec les sous-dossiers	■

■ Résolution des problèmes courants

Problème	Cause probable	Solution
Icône CloudShell absente	Mauvaise région	Changer la région en **eu-west-1** en haut à droite
`terraform: command not found`	Session CloudShell redémarrée	Relancer `bash` `\$HOME/install-terraform.sh`
`unzip: command not found`	Rare sur CloudShell	`sudo yum install -y unzip`
`aws sts` retourne une erreur	Session AWS expirée	Se reconnecter à la console AWS
CloudShell bloqué au démarrage	Problème réseau	Actualiser la page, réessayer

■ ****Fin du Lab 1 — Votre environnement CloudShell est prêt !****

Le Lab 2 commence ici : vous allez écrire votre premier fichier Terraform avec le bloc `provider` et déployer une ressource AWS.